



תאריך הבחינה: 10.07.2023
שעה-13:30
שם המרצה: ד"ר פיטר סמובול
שם הקורס: חדו"א ג'-1
מספר הקורס: 201-1-9141
שנה: תשפ"ג סמסטר ב', מועד א'
משך הבחינה: 3 שעות
חומר עזר: מותר דף נוסחאות 4

משך הבחינה: 3 שעות.

חומר עזר: מחשבון רגיל, דפי נוסחאות של הקורס (2 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון.
דף נוסחאות מורחב יינתן לסטודנטים בעלי אישור מיוחד לכך (2 עמודים בפורמט A4).

הוראות מיוחדות –

1. תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.
2. **שאלות 1 ו-2 – חובה!** (יש לענות על כל השאלות!)
3. שאלות 3,4,5,6 – יש לענות על 2 שאלות בלבד מתוך ארבע.

נא לרשום בעמוד הראשון של המחברת את מספרי השאלות עליהן עניתם ורוצים שיבדקו על פי דרישות השאלון.

יש להתחיל לפתור כל שאלה בדף חדש.

השאלון עם תוספת דפי הנוסחאות, מכיל 5 דפים
בהצלחה!

=====

שאלות 1 ו- 2 – חובה

שאלה 1 (26 נק')

(א) (22 נק') חקרו באופן מלא את הפונקציה: $f(x) = \frac{e^{2x+1}}{(x+1)^2}$ (תחום הגדרה, חיתוך עם הצירים,

סימני הפונקציה, אסימפטוטות, תחומי עלייה וירידה, נקודות קיצון, תחומי קמירות ונקודות פיתול) וציירו את סקיצת הגרף של הפונקציה.

(ב) (4 נק') שרטט את גרף הפונקציה $f(-|x|)$?

שאלה 2 (24 נק')

פתרו 3 מתוך 4 האינטגרלים הבאים :

$$(1) \int \frac{(x^2+1) \cdot dx}{x^3-x} \quad (2) \int \sin^2 4x \cos^2 x dx \quad (3) \int_{-3}^{-1} \arctg(x+2) dx \quad (4) \int_2^5 \frac{2x-1}{\sqrt{x^2-x}} dx$$

ענו על 2 מתוך 4 השאלות 3 - 6 :

שאלה 3 (25 נק')

(א) (20 נק') חשבו את שטח התחום החסום על ידי הקווים $y = \min(e^x, 3)$, $x = 4$, $x = 0$, $y = 0$

(ב) (5 נק') מצאו את הערכים של פרמטר b עבורם לגרף הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x^2+b}$ אין נקודות פיתול

שאלה 4 (25 נק')

(א) (20 נק') חשבו את הגבולות הבאים

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{\sin 2x - \sin 6x} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\sqrt{1+2x} \right)^{\frac{1}{(-x)}}$$

(ב) (5 נק') עבור אילו ערכים של a הפונקציה $f(x) = \min(x^2+x, a)$ תהיה גזירה לכל x ממשי? נמקו את תשובתכם.

שאלה 5 (25 נק')

(א) (20 נק') מצאו את משוואת המשיק לגרף הפונקציה-

$$\text{בנקודה } M_0(1, -2) \quad \begin{cases} x = \ln(3t^2 + e \cdot t - 3) \\ y = t^3 - 3t \end{cases}$$

(ב) (5 נק') תנו הגדרה של פונקציה קדומה לפונקציה $f(x)$. יש להוסיף דוגמה.

שאלה 6 (25 נק')

(א) (20 נק') רשמו את פולינום מקלורן מסדר 2 לפונקציה $y = f(x)$ המוגדרת בצורה סתומה:

$$x^2 + x + e^x + 2y = 0$$

(ב) (5 נק') האם למשוואה $e^x - \sin x = 0$ אין פתרונות ממשיים? נמק

בהצלחה!